

DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180877

单相逆变电源电压双闭环矢量控制方法

宋崇辉¹ 徐 涛¹ 王振环² 刁乃哲¹ 陈宏志¹

(1. 东北大学信息科学与工程学院 沈阳 110819

2. 潞安集团司马煤业有限公司 长治 046000)

摘要 针对单相逆变电源提出一种电压双闭环矢量控制方法。该方法将单相电路拓展成三相电路,由逆变电源输出电压延拓出另两相电压,将其合成电压矢量,电压外环将电压矢量在同步旋转坐标系下进行闭环控制,实现输出电压在稳态下无偏差地跟踪目标值;电压内环通过设计虚拟电路改变系统电感值来实现近似解耦及提高系统的动态响应。与传统双闭环相比,提出的电压双闭环矢量控制,只需对输出电压进行反馈控制而无需涉及电流,即可以实现真正近似解耦来提高系统性能,也可以降低硬件系统的复杂性。通过仿真与实验表明,所设计的控制系统具有良好的静态和动态特性,在负载频繁变换的情况下,可实现逆变电源的无偏差输出。

关键词: 单相逆变电源 电压双闭环 矢量控制 三相拓展 虚拟电路

中图分类号: TM464

A Vector Control Method of the Single-Phase Inverter Power Supply Based on Voltage Double Closed-Loop

Song Chonghui¹ Xu Tao¹ Wang Zhenhuan² Diao Naizhe¹ Chen Hongzhi¹

(1. College of Information Science & Engineering Northeastern University

Shenyang 110819 China

2. Luan Group Sima Coal Industry Co. Ltd Changzhi 046000 China)

Abstract A vector control method based on voltage double closed-loop is proposed for the single-phase inverter power supply. This method extends a single-phase circuit into a three-phase circuit. By the three-phase circuit, a voltage vector is synthesized. The voltage outer-loop is to control the voltage vector in the dq coordinate system, and the output voltage can track the target value without deviation in steady state. The voltage inner-loop is to achieve approximate decoupling and improve the dynamic response by designing a virtual circuit. Compared with the traditional double closed-loop control, the proposed voltage double closed-loop control scheme only needs to detect and control the voltage without the current. It can not only achieve true approximate decoupling to improve system performance, but also reduce the complexity of hardware system. The simulated and experimental results show that the single-phase inverter has good static and dynamic characteristics in the case of frequent load changes.

Keywords: Single-phase inverter power supply, voltage double closed-loop, vector control, three-phase expansion, virtual circuit

0 引言

输出电压能够快速跟踪目标值是验证单相逆变电源的重要标准,这要求逆变电源具有良好的静态响应和快速的动态响应^[1],当负载频繁变化时表现出较硬的输出外特性,鲁棒性好。针对单相逆变电源控制研究,主要有比例积分(PI)控制^[2-3]、比例谐振(PR)控制^[4-5]、重复控制^[6]、无差拍控制^[7-8]和矢量控制^[9-11]。对于直流输入信号,PI控制可以做到无静差跟踪,且具有控制结构简单、动态响应较快以及鲁棒性好等特点,在电气工程领域得到广泛应用。但是,对于交流输入信号,由于系统带宽受限,传统的PI控制器无法做到无稳态误差跟踪。PR控制可以对某一特定频率正弦交流信号进行无稳态误差跟踪。但是由于PR需离散化处理,所以对微控制器的运算精度要求高,同时PR动态性能不如PI控制。重复控制方案虽然可消除幅值和相位的稳态误差,但控制上有一个输出周期的延迟、动态响应欠佳,并且控制器的设计复杂。无差拍控制有着良好的动态性能,无超调现象,但是其控制特性受系统参数变化的影响较大,鲁棒性较差,不利于对输出电压的控制。目前,矢量控制方案是高性能逆变电源的发展方向之一^[12]。矢量控制技术利用虚拟轴产生一个与原系统垂直的物理量,这样,可以合成矢量,进而采用传统PI调节器实现对交流信号的无静差跟踪控制。然而,这些矢量控制中,多采用电压电流双闭环方法,使得系统结构复杂,不仅需要检测电压,还需要检测电流,且检测电压、电流的准确度与系统参数对系统解耦至关重要,实际应用中,这些参数往往做不到准确已知,控制效果会很不理想。

针对以上控制方法的不足之处,本文针对单相逆变电源系统提出一种基于三相延拓等效电路与虚拟电路的矢量控制方法,由逆变电源输出电压延拓出另两相电压,将其合成电压矢量。本文提出的电压双闭环矢量控制,只需对输出电压进行反馈控制无需涉及电流,这样不仅能达到好的控制效果,还能降低系统的硬件复杂性。电压外环对矢量在dq坐标系下进行闭环控制,实现输出电压在稳态时无偏差地跟踪目标值;电压内环通过设计虚拟电路改变系统电感值来实现近似解耦及提高系统的动态响应。通过在PLECS中搭建仿真模型,证明本文设计的控制系统能满足系统的输出要求。

1 逆变电源系统控制器设计

1.1 单相逆变电源的数学模型

典型单相逆变电源^[13-15]由H桥逆变电路和LC滤波电路两部分组成,单相逆变电源拓扑结构如图1所示。图1中, L 为滤波电感, C 为滤波电容, S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 为IGBT, VD_1 、 VD_2 、 VD_3 、 VD_4 为续流二极管, U_{DC} 为逆变器直流母线电压, u_{inPWM} 为逆变桥输出方波电压, u_L 为电感两端的电压, u_o 为逆变器输出电压, i_L 为通过电感的电流, i_C 为通过电容的电流, i_o 为逆变器输出电流, Z_L 为负载阻抗。

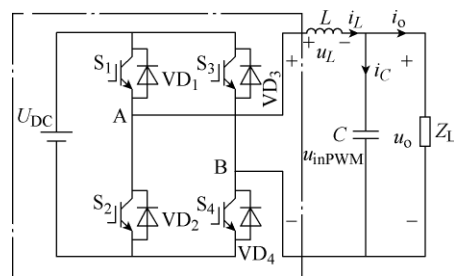


图1 单相逆变电源拓扑结构

Fig.1 The topology diagram of signal-phase inverter

假设谐波分量可通过LC滤波器滤除,则H桥可以等效为一个受控交流电压源 u_{in} ,单相逆变电源等效电路如图2所示。

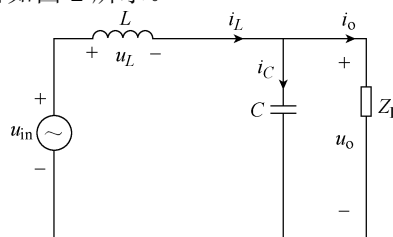


图2 单相逆变电源等效电路

Fig.2 The equivalent circuit of the single-phase inverter

为了方便画出上述等效电路的相量图,列写输入电压和输出电压、电流的关系为

$$u_{in} = LC \frac{d^2 u_o}{dt^2} + L \frac{di_o}{dt} + u_o \quad (1)$$

当负载为纯阻性时,负载电流 i_o 与逆变器输出电压 u_o 同向,由于电感很小,所以电感上的电压 u_L 一般较小,因此,H桥输出电压 u_{in} 超前 u_o 一个角度 $\Delta\theta$ 。这些物理量之间的相量关系如图3所示。

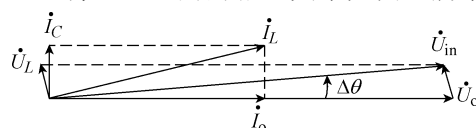


图3 负载为电阻时各变量之间的相量关系

Fig.3 The phasor diagram of the variables for the resistance

当负载为电感时, 负载电流 i_o 落后逆变器输出电压 u_o 的角度为 90° , 所以电感电压 u_L 与 u_o 同向, 从而有输入电压 u_{in} 与 u_o 同向。这些物理量之间的相量关系如图 4 所示。

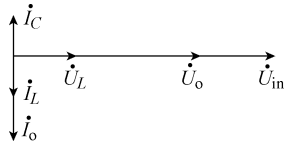
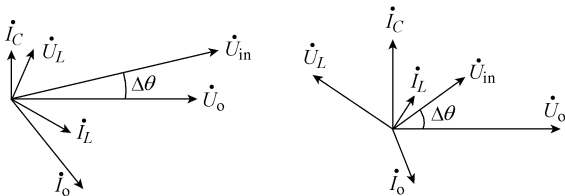


图 4 负载为电感时各变量之间的相量

Fig.4 The phasor diagram of the variables for the inductor

当负载为感性阻抗且负载电流较大时, 负载电流 i_o 滞后输出电压 u_o 一个锐角, 由于电感很小, 电感上的电压一般较小, 从而有输入电压 u_{in} 超前 u_o 一个角度 $\Delta\theta$ 。这些物理量之间的相量关系如图 5a 所示。同理, 当负载为感性阻抗且负载电流较小时, 物理量之间的相量关系如图 5b 所示。



(a) 负载电流较大

(b) 负载电流较小

图 5 负载为感性阻抗时各变量之间的相量

Fig.5 The phasor diagram of the variables for the inductive impedance

由以上分析可知, 当负载为阻感性时, 由于滤波电感的作用, u_o 滞后 u_{in} 一个角度 $\Delta\theta$, 又因为 u_L 远小于 u_o , 所以 $\Delta\theta$ 很小, u_{in} 与 u_o 的幅值近似相等。类似地, 可以画出容性负载的相量。

1.2 逆变电源的控制目标及原理

单相逆变电源的控制目标为输出电压 $u_o = u_o^*$, 其中 u_o^* 为

$$u_o^* = U_o^* \cos(\omega t + \varphi) \quad (2)$$

式中, U_o^* 为控制目标幅值; ω 为角频率; φ 为控制目标初相位。不失一般性, 令 $\varphi = 0$, 从而有

$$u_o^* = U_o^* \cos(\omega t) \quad (3)$$

由图 3 可知, 当逆变器输出电压等于控制目标时, 等效电路输入电压的基波分量应为

$$u_{in}^* = (U_o^* + \Delta U_o^*) \cos(\omega t + \Delta\theta^*) \quad (4)$$

式中, ΔU_o^* 为幅值增量; $\Delta\theta^*$ 为相位增量。

假设等效电路当前的输入电压为

$$u_{in} = U_{in} \cos(\omega t + \theta + \Delta\theta) \quad (5)$$

式中, U_{in} 为输入电压 u_{in} 的幅值; $\theta + \Delta\theta$ 为 u_{in} 的初相位。此时对应的输出电压为

$$u_o = U_o \cos(\omega t + \theta) \quad (6)$$

式中, U_o 为输出电压 u_o 的幅值; θ 为 u_o 的初相位。由于单相逆变等效电路中已假设输入电压的谐波分量可通过 LC 滤波器滤除, 所以控制的基本原理为: 控制等效电路输入电压 u_{in} 的基波分量幅值 $U_{in} = U_o^* + \Delta U_o^*$, 相位 $\Delta\theta^* = \theta + \Delta\theta$, 就能使逆变电源的输出电压 u_o 与控制目标 u_o^* 完全相等, 即 $U_o = U_o^*$, $\theta = 0$ 。

1.3 三相延拓电路及空间矢量合成

基于静止坐标系的闭环控制设计, 采用典型的 PI 调节器设计无法实现交流电压的无静差控制。对基于同步旋转坐标系的闭环控制设计, 主要是利用坐标变换将静止坐标系的交流量变换成同步坐标系下的直流量, 从而采用典型的 PI 调节器即可实现交流电压的无静差控制。

对于单相逆变电源而言, 可以将单相逆变电源的等效回路当作三相逆变电源中的一相回路, 那么可由一相电路延拓出其他两相, 三相延拓等效电路如图 6 所示, 三相输入电压为 u_{ina} 、 u_{inb} 、 u_{inc} , 三相输出电压为 u_a 、 u_b 、 u_c 。三相延拓之后, 三相输入电压幅值相等, 相位互差 120° , 每一相电感、滤波电容、负载都相等, 所以延拓后电路每一相的输出电压幅值相同, 相位互差 120° 。三相延拓电路中的 a 相可等效为单相等效电路, 即 $u_{ina} = u_{in}$ 、 $u_a = u_o$, 这样电压矢量可由三相延拓等效电路的电压生成。

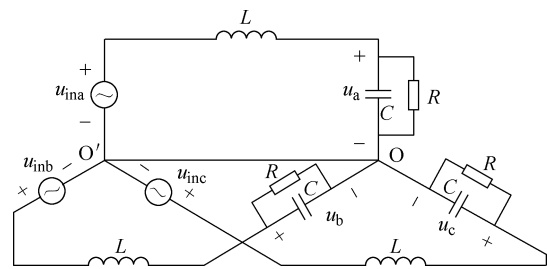
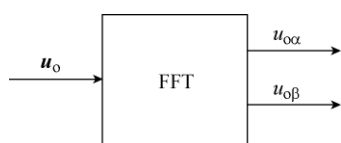


图 6 三相延拓等效电路

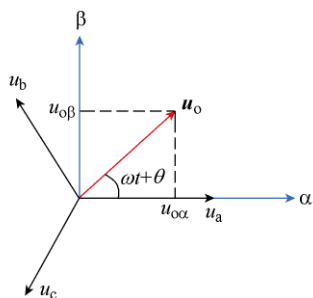
Fig.6 Three-phase extended equivalent circuit

三相延拓等效电路的输出电压 u_a 、 u_b 、 u_c 可以合成电压矢量 u_o , 电压矢量在 $\alpha\beta$ 坐标系下可分解为 $u_{o\alpha}$ 、 $u_{o\beta}$, $u_{o\alpha}$ 是 u_o 在 α 轴上的分量, $u_{o\beta}$ 是 u_o 在 β 轴上的分量。快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 及矢量合成如图 7 所示。图 7a 中, 因 $u_{o\alpha} = u_a = u_o$ 且只有单相电压 u_o 可测, 所以可用 FFT 变换器生成 $u_{o\beta}$, 由这两个分量合成矢量 u_o , 矢量

合成过程如图 7b 所示。



(a) 傅里叶变换器



(b) 空间矢量合成

图 7 FFT 及矢量合成

Fig.7 FFT and vector synthesis

傅里叶变换系统输入方程见式 (6), 则其输出方程为

$$\begin{cases} u_o = u_{o\alpha} + ju_{o\beta} \\ u_{o\alpha} = \text{FFT}(u_o)_\alpha = U_o \cos(\omega t + \theta) \\ u_{o\beta} = \text{FFT}(u_o)_\beta = U_o \sin(\omega t + \theta) \end{cases} \quad (7)$$

1.4 合成空间矢量之间的关系

通过 Park 变换将 $u_{o\alpha}$ 和 $u_{o\beta}$ 变换到 dq 旋转坐标系下, H 桥输出电压矢量 u_{in} 和逆变器输出电压矢量 u_o 的关系如图 8 所示。

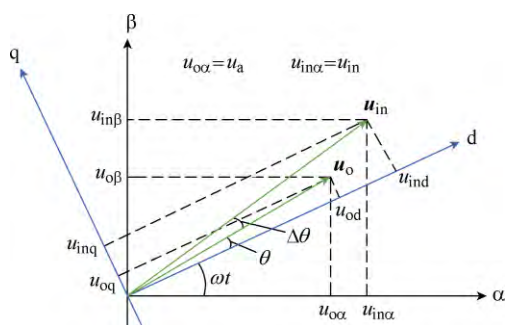


图 8 dq 坐标系下的矢量

Fig.8 The vector diagram under dq coordinate system

图 8 中, u_{od} 和 u_{oq} 是 u_o 在 dq 旋转坐标系下的分量; $u_{in\alpha}$ 和 $u_{in\beta}$ 为 u_{in} 在 αβ 坐标系下的分量; u_{ind} 和 u_{inq} 为 u_{in} 在 dq 旋转坐标系下的分量。

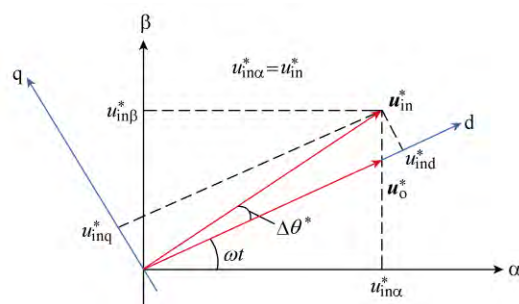
1.5 电压双闭环控制

为减少硬件系统的复杂性, 且实现输出电压的无静差控制, 可以采用基于电压矢量和虚拟电路的电压双闭环控制。电压外环对矢量在 dq 坐标系下的

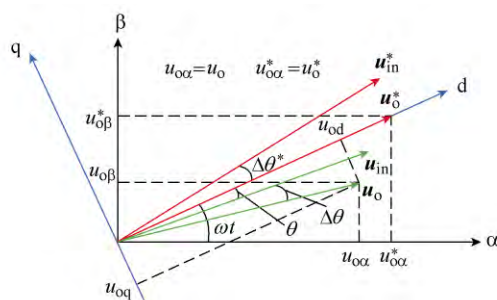
分量进行闭环控制, 实现输出电压在稳态下无偏差地跟踪目标值; 电压内环通过设计虚拟电路改变系统电感值来实现近似解耦及提高系统的动态响应。

1.5.1 电压外环设计

外环控制过程中的矢量关系如图 9 所示。假设 u_{in}^* 是使得输出 $u_o = u_o^*$ 的输入量, 此时各矢量关系如图 9a 所示。 u_{in}^* 为输入 u_{in}^* 三相延拓后的合成矢量, u_o^* 为输出 u_o^* 三相延拓后的合成矢量, 与 d 轴同向, 若将 u_{in}^* 在 α 轴上的分量 $u_{in\alpha}^*$ 作为调制信号, 则单相逆电源的输出为 u_o^* 。



(a) 开环控制



(b) 闭环控制

图 9 外环控制过程中的矢量关系

Fig.9 The vector diagram of the outer-loop control

由于 u_{in}^* 的幅值 $U_o^* + \Delta U_o^*$ 和相位 $\omega t + \Delta\theta^*$ 随着负载的不同而不同, 需要闭环控制使得 $u_{in} \rightarrow u_{in}^*$, 各矢量关系如图 9b 所示, u_{in}^* 和 u_o^* 为控制目标电压矢量, u_{in} 和 u_o 表示实际电压矢量在动态过程中的某一个瞬态。将 u_o 在 d、q 轴上的分量与给定作 PI 调节, 使得 u_o 向 u_o^* 逼近, 当达到稳态时 $u_{in} = u_{in}^*$, $u_o = u_o^*$ 。

电压矢量 u_{in} 、 u_o 在 αβ 坐标系下可表示为 $u_{in} = u_{in\alpha} + ju_{in\beta}$ 、 $u_o = u_{o\alpha} + ju_{o\beta}$, 电流矢量 $i_o = i_{o\alpha} + ji_{o\beta}$, 则式 (1) 在 αβ 坐标系下的数学模型为

$$u_{in} = LC \frac{d^2 u_o}{dt^2} + L \frac{di_o}{dt} + u_o \quad (8)$$

电压矢量 u_{in} 、 u_o 在 dq 旋转坐标系下可表示为 $u_{in} =$

$u_{ind} + j u_{inq}$ 、 $u_o = u_{od} + j u_{oq}$ ，电流矢量 $i_o = i_{od} + j i_{oq}$ ，则式 (8) 可进一步变换成 dq 坐标系下的数学模型，有

$$e^{j\theta} u_{in} = LC \frac{d^2(e^{j\theta} u_o)}{dt^2} + L \frac{d(e^{j\theta} i_o)}{dt} + e^{j\theta} u_o \quad (9)$$

式中， $e^{j\theta}$ 为引入的旋转因子。亦可把式 (9) 表示的传递函数写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} u_{ind}(s) \\ u_{inq}(s) \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} u_{od}(s) \\ u_{oq}(s) \end{bmatrix} + \mathbf{B} \begin{bmatrix} i_{od}(s) \\ i_{oq}(s) \end{bmatrix} \quad (10)$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} LCs^2 + 1 - LC\omega^2 & -2LC\omega s \\ 2LC\omega s & LCs^2 + 1 - LC\omega^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} Ls & -\omega L \\ \omega L & Ls \end{bmatrix}$$

受控对象结构如图 10 所示。由式 (10) 和图 10 可知， u_{ind} 、 u_{inq} 与 u_{od} 、 u_{oq} 有耦合关系，与 i_{od} 、 i_{oq} 也有耦合关系，要实现解耦可采取前馈解耦策略，但需增加对逆变电源输出电流的反馈，在硬件上就要有电流传感器及电流检测电路，从而增加了系统设计的复杂性。在耦合项和前向传递函数中，电感值决定了耦合项强弱及输出电流变化对输入电压的影响，如果电感值被大大地减小就能实现近似解耦。在外环设计中，先忽略电压和电流的耦合关系 $2LC\omega s$ 、 ωL 、 Ls ，通过设计内环来减小上述影响，则式 (10) 可简化成

$$\begin{bmatrix} u_{ind}(s) \\ u_{inq}(s) \end{bmatrix} = \bar{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} u_{od}(s) \\ u_{oq}(s) \end{bmatrix} \quad (11)$$

其中

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} LCs^2 + 1 - LC\omega^2 & 0 \\ 0 & LCs^2 + 1 - LC\omega^2 \end{bmatrix}$$

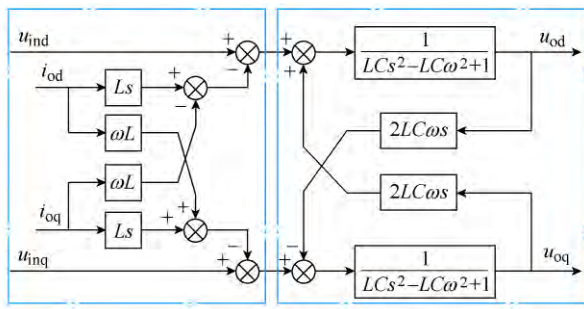


图 10 单相逆变电源数学模型

Fig.10 The mathematical model of the single-phase inverter

因电压矢量在 dq 轴上的分量为直流量，所以可使用 PI 控制器，电压控制方程为

$$\begin{cases} u_{ind}(s) = \left(k_{p1} + \frac{k_{i1}}{s} \right) (u_{od}^*(s) - u_{od}(s)) \\ u_{inq}(s) = \left(k_{p2} + \frac{k_{i2}}{s} \right) (u_{oq}^*(s) - u_{oq}(s)) \end{cases} \quad (12)$$

外环控制结构如图 11 所示，其中实线框内为电压外环 PI 前馈控制，虚线框内为常规解耦控制。

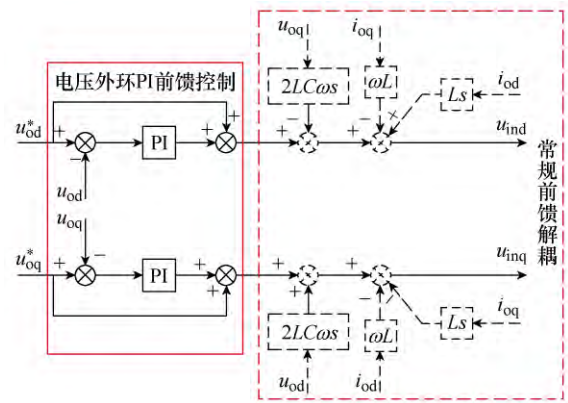


图 11 外环电压控制结构

Fig.11 The structure diagram of the outer-loop control

1.5.2 电压内环设计

由系统 dq 坐标系下的数学模型可知， u_{ind} 、 u_{inq} 与 u_{od} 、 u_{oq} 的耦合因子为 ωLC ，与 i_{od} 、 i_{oq} 的耦合因子为 ωL ， i_{od} 、 i_{oq} 影响 u_{ind} 、 u_{inq} 的前向传递函数为 Ls ，电感的大小决定了耦合的强弱以及 i_{od} 、 i_{oq} 对调制电压 u_{in} 的直接影响。当负载变化时，由于电感的续流作用会使电容电流波动，引起输出电压不稳定。特别地，当负载为二极管时，只靠电压外环是无法在半个周期内修正电压波形因负载的突变所带来的影响。为了减小它们之间的耦合关系以及 dq 轴电流对调制电压的直接影响，且提高输出动态响应速度，设计基于虚拟阻抗的电压反馈控制器。

当电路负载突然断开时，电路输出电压由于电感对电流的抑制将会变大，并且相位落后控制目标 θ ，负载断开后内环控制过程中矢量关系如图 12 所示。

内环控制的结构如图 13 所示。设计图 13 所示的控制器，其中点画线框内为原系统等效电路的传递函数，实线框内为内环作用后的新系统的传递函数。

由于负载未知，可将其看成一个受控电压源，则原系统的传递函数为

$$u_{in}(s) = (LCs^2 + 1) u_o(s) + Ls i_o(s) \quad (13)$$

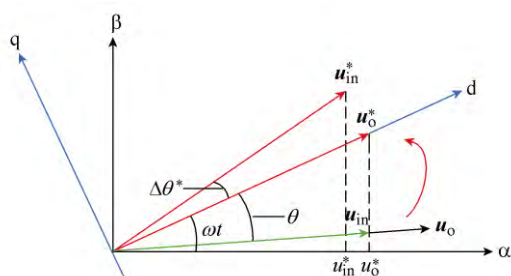


Fig.12 The vector diagram of the inner-loop control after the load is disconnected

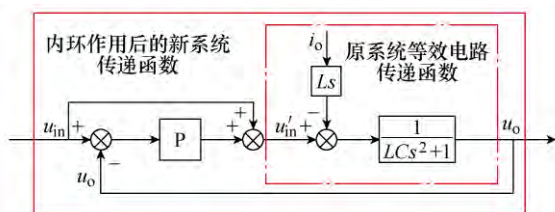


Fig.13 The structure diagram of the inner-loop control

当内环为 P 控制器时, 串入系统后将控制器与
原系统看作成新的系统, 其开环传递函数为

$$u_{\text{in}}(s) = (\bar{L}Cs^2 + 1)u_o(s) + \bar{L}si_o(s) \quad (14)$$

式中, $\bar{L} = L/(1+k_{p3})$, k_{p3} 为串入系统的内环 P 控制器的比例系数。

从电路角度分析, 等效虚拟电路适用于远低于 PWM 信号载频的低频范围, 其中基频附近及基频以下的谐波对输出电压波形影响较大, 单从 LC 串联滤波电路来说, $\bar{L}$ 值越大, 抑制这些谐波的效果越好, 所以 k_{n3} 不能过大。

加入 P 控制器后, 新系统的等效结构如图 14 所示。图 14 中, 系统的滤波电感值缩小为原来的 $1/(1+k_{p3})$, 所以实现了 dq 轴上电压和电流的近似解耦; 由于前向传递函数中的等效电感值变小, 所以当负载变化时, 电感对电流的抑制作用变小, 使得输出电压快速逼近控制目标。综上所述, 内环控制既实现了近似解耦又加快了动态响应速度。

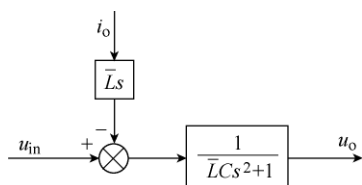


图 14 加入内环后新系统的等效结构

Fig.14 The equivalent structure of the new system after adding the inner-loop

1.6 系统控制结构框图

系统控制结构的整体框图如图 15 所示,检测输出电压 u_o 进行傅里叶变换,得到 $\alpha\beta$ 坐标系下的电压 $u_{o\alpha}$ 、 $u_{o\beta}$, 通过 $\alpha\beta$ -dq 变换将电压 $u_{o\alpha}$ 、 $u_{o\beta}$ 变换为 dq 坐标系下的 u_{od} 、 u_{oq} , 对其分别进行外环 PI 调节, PI 控制器输出的电压经过 dq- $\alpha\beta$ 变换得到外环调制电压 u_{in} , 再将其与输出电压 u_o 进行内环 PI 调节, PI 控制器输出内环调制电压 u'_{in} , 调制电压通过 SPWM 方法控制功率模块输出交流电压, 从而调节单相逆变电源输出电压 u_o 。

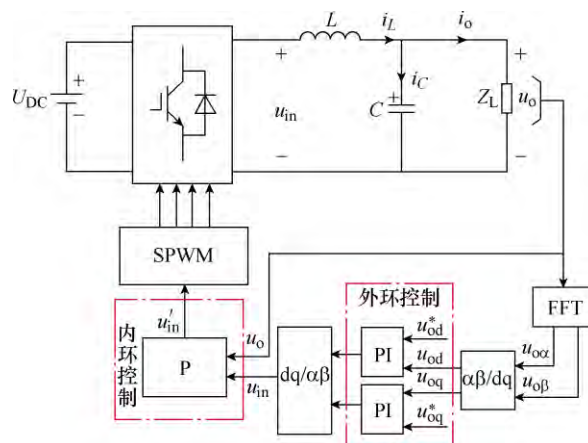


图 15 系统控制结构框图

Fig.15 The system control block diagram

2 仿真及实验结果分析

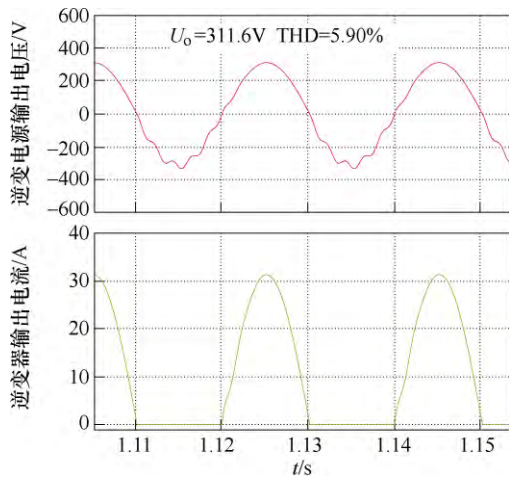
2.1 PLECS 仿真及结果分析

本文以 $5\text{kV}\cdot\text{A}$ 单相逆变电源为背景进行仿真研究。采用上述方案构建单相逆变电源的闭环控制系统,在 PLECS 仿真环境下进行仿真分析。系统的仿真参数如下:输出电压 $220\text{V}/50\text{Hz}$,直流母线电压 $U_{\text{DC}}=311\text{V}$,电感 $L=2.2\text{mH}$,电容 $C=50\mu\text{F}$,三角载波频率 $f_s=8\text{kHz}$ 。两个外环调节器的 PI 参数: $k_{p1}=1.75$, $k_{i1}=20$; $k_{p2}=1.75$, $k_{i2}=20$;内环调节器的 P 参数: $k_{p3}=10.34$ 。

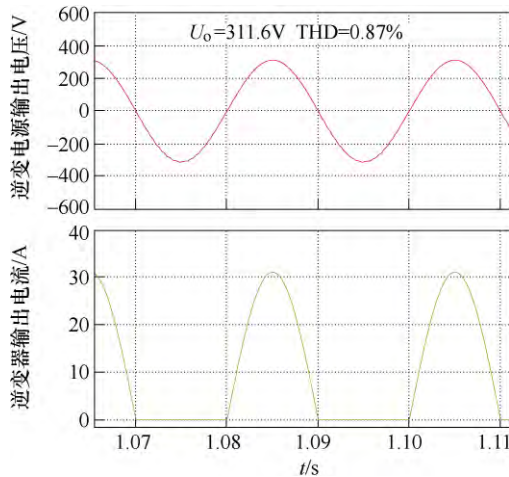
仿真证明,对所设计的逆变电源分别作满载(负载电阻 $R=10\Omega$)和二极管整流型负载(负载为电阻 $R=10\Omega$ 与二二极管串联)仿真。

图 16 为二极管负载时系统单闭环与双闭环的仿真波形对比, 图 16a、图 16b 分别为单闭环、双闭环时系统输出电压和电流的波形。由图 16 可以看出单闭环控制时接入二极管负载, 在其阻断的半个周期内输出电压无法跟踪控制目标, 且输出电压谐波失真率为 5.90%, 而双闭环控制时, 二极管负载

阻断的半个周期内输出电压能够迅速地跟踪控制目标,电压谐波失真率减小为 0.87%,仅为原来的 1/7。



(a) 单闭环时输出波形

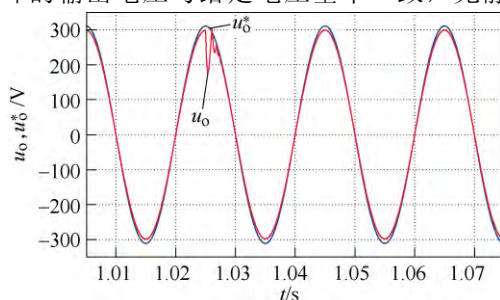


(b) 双闭环时输出波形

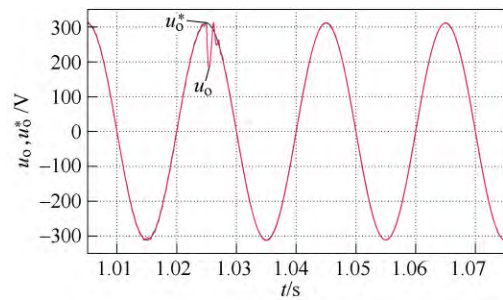
图 16 整流型负载时单闭环与双闭环的仿真波形对比

Fig.16 Simulation waveforms comparison of single loop and double loop control under the diode load

图 17 为逆变电源由空载在 $t = 1.025s$ 时刻阶跃变为满载的电压电流双闭环与电压双闭环仿真波形对比。从图 17 中可以看出,电压电流双闭环的输出电压与给定电压有明显静差,差值达到 13V;电压双闭环的输出电压与给定电压基本一致,无静差。



(a) 电压电流双闭环



(b) 电压双闭环

图 17 电压电流双闭环与电压双闭环的仿真波形对比

Fig.17 Simulation waveform comparison of voltage and current double closed-loop and voltage double closed-loop 负载阶跃变化时的动态过程瞬间完成,调节时间小于交流电压周期的 1/6。

2.2 实验及结果分析

本系统以 FPGA 为核心,具体设计采用 Altera 公司的 Cyclone IV 系列 FPGA 芯片 EP4CE10E22C8,实现对全桥逆变的矢量控制,FFT 采用内部并行的 IP 核。利用上述控制方法搭建实验平台,实验主电路参数见表 1,实验平台如图 18 所示。

表 1 实验主电路参数

Tab.1 The experimental parameters of the main circuit

参 数	数 值
直流母线输入 U_{DC}/V	48
交流滤波电容 $C/\mu F$	50
交流滤波电感 L/mH	2.2
负载电阻 R_L/Ω	9
开关频率 f_s/kHz	8
输出交流线电压 u_o/kV	26
输出交流电压频率 f/Hz	50

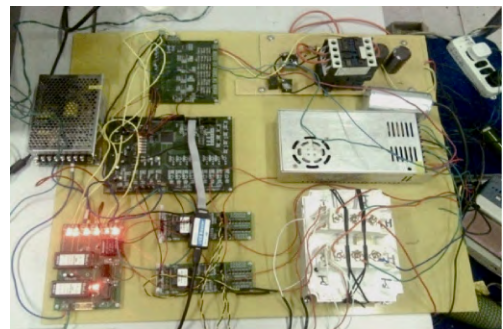
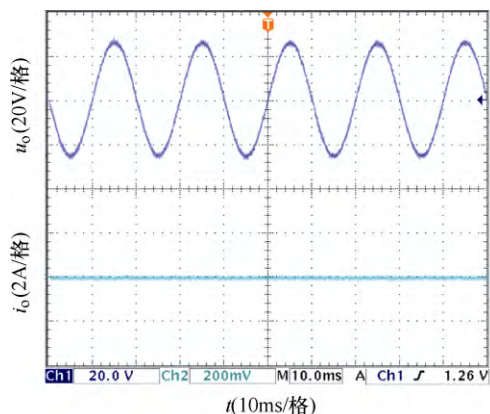


图 18 实验平台

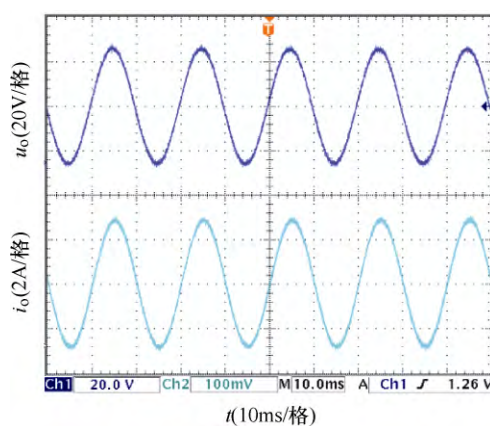
Fig.18 Experiment platform

空载、满载、整流型负载条件下的实验波形如图 19 所示。图 19a 为逆变器空载时输出电压、电流波形;图 19b 为逆变器在线性负载条件下输出电压、

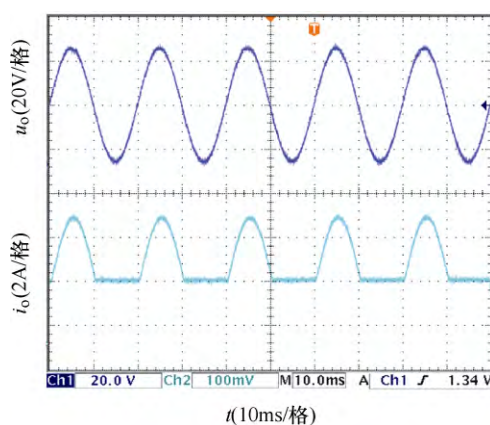
电流波形；图 19c 为逆变器在整流型负载条件下输出电压、电流波形。



(a) 空载时逆变器输出电压、电流波形



(b) 满载时逆变器输出电压、电流波形



(c) 整流型负载时逆变器输出电压、电流波形

图 19 空载、满载、整流型负载条件下的实验波形

Fig.19 Experimental waveforms under no-load, full load conditions and rectified load

由图 19 可看出，实验波形与仿真波形基本一致，表明了本文采用的控制方法能够使得输出准确地跟踪控制目标，在整流型负载时系统的动态响应非常快。

图 20 为逆变电源在 $t=1.025s$ 时刻由空载阶跃变为阻感性负载 ($L=5mH$ 与 $R=9\Omega$ 串联) 的输出电压、电流波形，可以看出，对于阻感性负载，仍然可以准确地跟踪控制目标，且阶跃时刻，电压只有微小地减弱，并可以快速地恢复，与仿真波形基本一致。

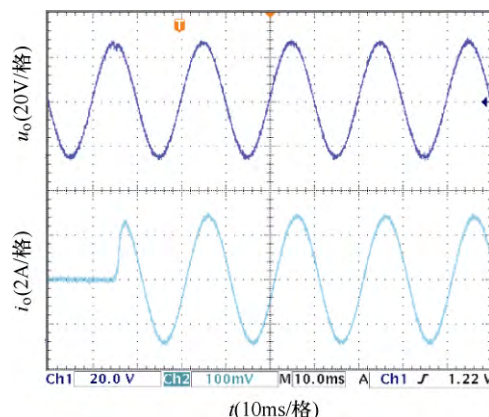


图 20 空载阶跃为阻感性负载下的电压、电流波形

Fig.20 Voltage and current waveforms with no-load step for the impedance

3 结论

本文以单相全桥逆变器作为研究对象，提出了单相逆变电源的电压双闭环矢量控制方法。给出三相延拓的方法，将单相逆变电路放到三相等效电路分析，可将三相电路的矢量控制方法应用到单相电路中去。电压外环控制是将合成的电压矢量，在 dq 坐标系下进行闭环控制；电压内环控制是通过在系统前端串联控制器来实现近似解耦并提高了系统的动态响应。

本文采用的电压双闭环控制方法，与传统电压电流双闭环的方法相比，本文采用的控制方法只需要对输出电压进行反馈控制，并不需要对电路中的电流进行反馈控制，这样硬件系统只需要电压传感器及相应检测电路和简单的过电流保护电路即可，从而降低了硬件系统的复杂性。此外，系统仿真和实验结果表明，本文采用的控制方法有效，通过对单相逆变电源的电压双闭环控制，提高了电源的输出准确度以及响应速度。

参考文献

- [1] 熊飞, 吴俊勇, 郝亮亮, 等. 不对称电压跌落下逆变电源的多目标控制策略[J]. 电工技术学报, 2017, 32(1): 107-116.
Xiong Fei, Wu Junyong, Hao Liangliang, et al.

- Multi-objective control strategy for inverter power supply with asymmetric voltage drop[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(1): 107-116.
- [2] 鲍陈磊, 阮新波, 王学华, 等. 基于 PI 调节器和电容电流反馈有源阻尼的 LCL 型并网逆变器闭环参数设计[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(25): 133-142.
- Bao Chenlei, Ruan Xinbo, Wang Xuehua, et al. Design of grid-connected inverters with LCL filter based on PI regulator and capacitor current feedback active damping[J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(25): 133-142.
- [3] 张震, 柴文野, 潘登, 等. 基于 PID 和重复控制的 UPS 逆变器的研究[J]. 电测与仪表, 2011, 48(5): 89-92.
- Zhang Zhen, Chai Wenye, Pan Deng, et al. The research of UPS inverter based on PID and repetitive control[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2011, 48(5): 89-92.
- [4] 刘红, 张晓忠, 李赟. 应用于三相并网逆变器的比例双谐振控制器[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(8): 2026-2032.
- Liu Hong, Zhang Xiaozhong, Li Yun. Proportional dual-resonant controllers applied in three-phase grid-connected inverters[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(8): 2026-2032.
- [5] 孟建辉, 王毅, 石新春, 等. 基于虚拟同步发电机的分布式逆变电源控制策略及参数分析[J]. 电工技术学报, 2014, 29(12): 1-10.
- Meng Jianhui, Wang Yi, Shi Xinchun, et al. Control strategy and parameter analysis of distributed inverters based on VSG[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(12): 1-10.
- [6] 贾要勤, 朱明琳, 凤勇. 基于状态反馈的单相电压型逆变器重复控制[J]. 电工技术学报, 2014, 29(6): 57-63.
- Jia Yaoqin, Zhu Minglin, Feng Yong. State feedback based repetitive control for single-phase inverter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(6): 57-63.
- [7] He Jinwei, Li Yunwei, Xu Dehong, et al. Deadbeat weighted average current control with corrective feed-forward compensation for microgrid converters with nonstandard LCL filter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 32(4): 2661-2674.
- [8] Song Wensheng, Ma Junpeng, Zhou Liang, et al. Deadbeat predictive power control of single-phase three-level neutral-point-clamped converters using space vector modulation for electric railway traction[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(1): 721-732.
- [9] Mohammad Monfared, Saeed Golestan, Josep M Guerrero. Analysis, design, and experimental verification of a synchronous reference frame voltage control for single-phase inverters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(1): 258-269.
- [10] Behrooz Bahrani, Alfred Rufer, Stephan Kenzelmann, et al. Vector control of single-phase voltage-source converters based on fictive-axis emulation[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, 47(2): 831-840.
- [11] Hu Yihua, Du Yang, Xiao Weidong, et al. DC-link voltage control strategy for reducing capacitance and total harmonic distortion in single-phase grid-connected photovoltaic inverters[J]. IET Power Electronics, 2015, 8(8): 1386-1393.
- [12] Han Yang, Fang Xu, Yang Ping, et al. Stability analysis of digital-controlled single-phase inverter with synchronous reference frame voltage control[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(7): 6333-6350.
- [13] 朱永强, 贾利虎, 谢文超, 等. 一种用于单相/三相变换的新型电力电子变换技术[J]. 电工技术学报, 2018, 33(7): 1433-1439.
- Zhu Yongqiang, Jia Lihu, Xie Wenchao, et al. A new type of power electronic conversion technology for single-phase/three-phase conversion[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(7): 1433-1439.
- [14] 王越男, 徐鹏, 郭晋男, 等. 逆变电源系统复合控制方法研究[J]. 电气技术, 2016, 17(8): 33-37.
- Wang Yuenan, Xu Peng, Guo Jinnan, et al. Research on compound control method of inverter power system[J]. Electrical Technology, 2016, 17(8): 33-37.
- [15] Tiago Davi, Curi Busarello, Ali Mortezaei, et al. Simplified small-signal model for output voltage

control of asymmetric cascaded H-bridge multilevel inverter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(4): 3509-3519.

- [16] 陈娟, 何英杰, 王新宇, 等. 三电平空间矢量与载波调制策略统一理论的研究[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(9): 71-78.

Chen Juan, He Yingjie, Wang Xinyu, et al. Study three-level space vector modulation strategy unified theory[J]. Proceedings of the CSEE, 2013, 33(9): 71-78.

- [17] 陈宏志, 王旭, 刘建昌, 等. 逆变电源的虚拟结构化设计方法[J]. 电工技术学报, 2013, 28(8): 157-163.

Chen Hongzhi, Wang Xu, Liu Jianchang, et al. Virtual structure design for inverter power supply[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(8): 157-163.

作者简介

宋崇辉 男, 1973 年生, 副教授, 博士生导师, 研究方向为复杂工业自动化、电力系统自动化、电力电子与电力传动。

E-mail: chonghui.song@gmail.com (通信作者)

徐 涛 男, 1993 年生, 硕士研究生, 研究方向为电源设计、电机控制。

E-mail: fightingdays@outlook.com

(编辑 陈 诚)